TUGAS PRAKTIKUM 3

PEMPROGRAMAN MOBILE



Disusun Oleh :

Nama : Salu Rahmawati

NIM :20240801001

Fakultas : Ilmu komputer

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

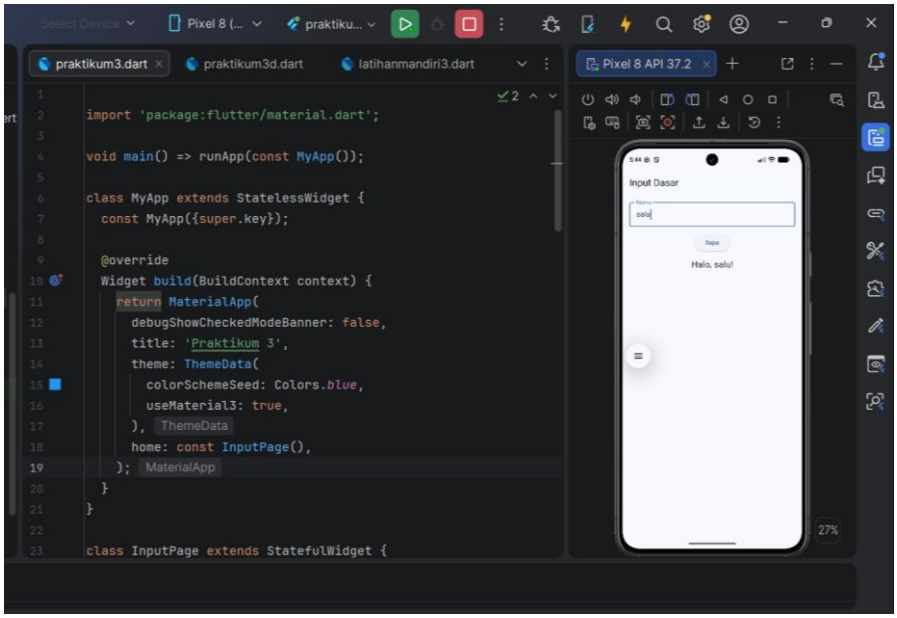
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

TAHAPAN PRAKTIKUM

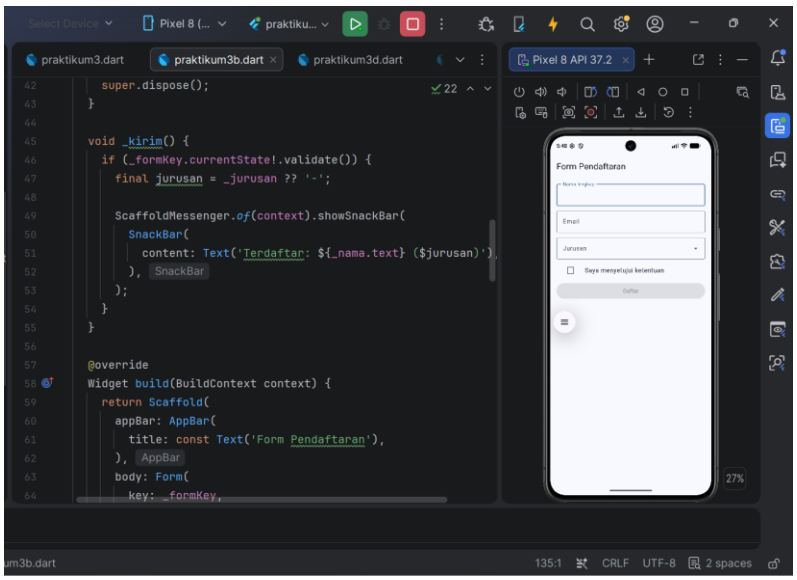
Bagian A — Input Dasar dengan TextField

Program ini menggunakan TextField untuk menerima input nama dan TextEditingController untuk membaca teks yang dimasukkan pengguna. Ketika tombol Sapa ditekan, setState() memperbarui nilai sapaan sehingga hasilnya muncul pada layar. Method dispose() digunakan untuk melepaskan controller ketika halaman tidak lagi digunakan.

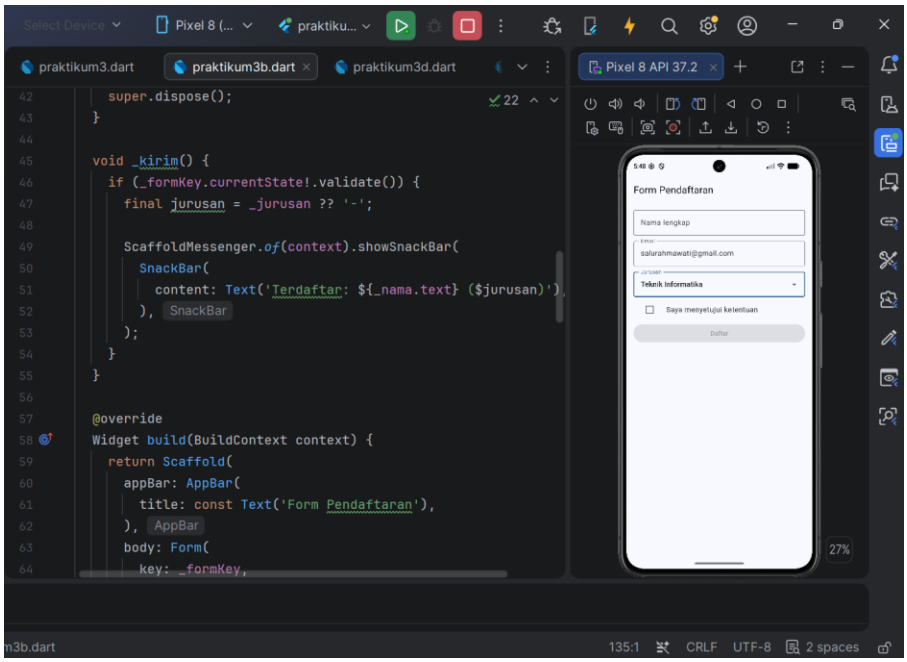


Bagian B — Form dengan Validasi

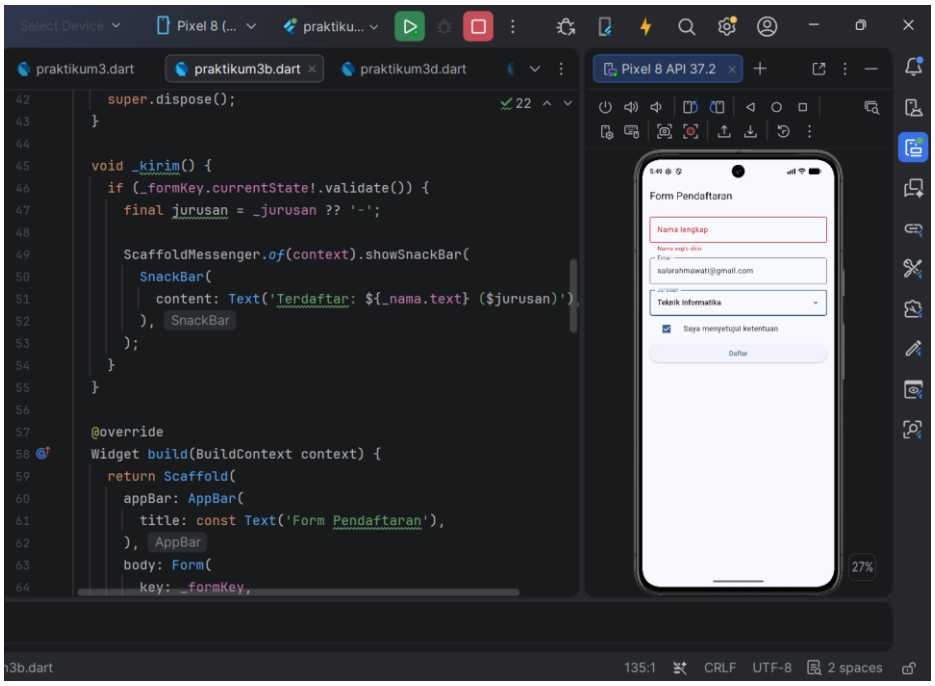
Program ini menggunakan Form dan TextFormField untuk menerima serta memvalidasi nama dan email. DropdownButtonFormField digunakan untuk memilih jurusan, sedangkan CheckboxListTile digunakan untuk menyatakan persetujuan. Tombol Daftar hanya aktif ketika checkbox dicentang. Jika semua isian valid, aplikasi menampilkan pesan pendaftaran melalui SnackBar.



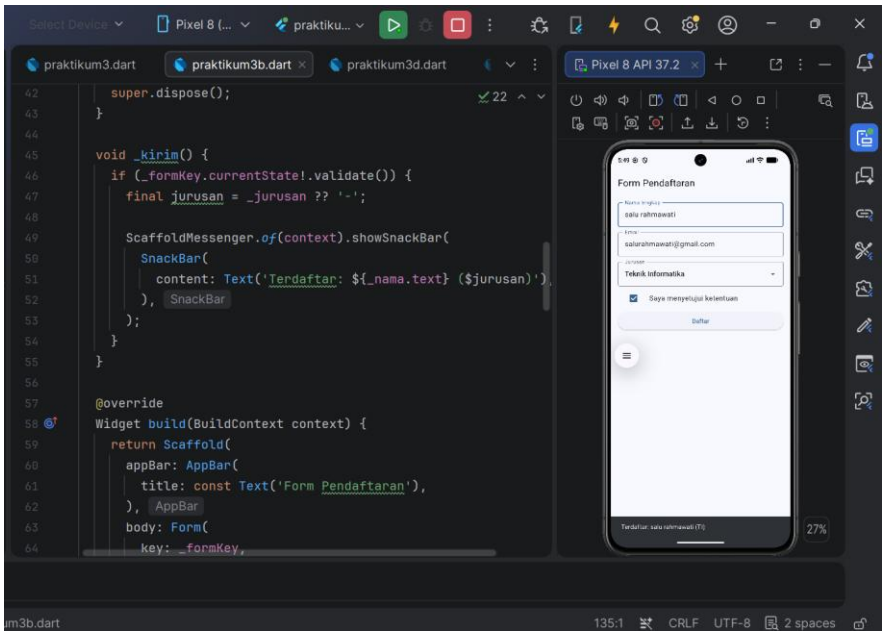
Menampilkan bahwa tidak bisa daftar tanpa mencentang kotak persetujuan



Menampilakn bahwa harus mengisi semua kotak.



Menampilkan bahwa bisa menekan tombol daftar setelah mencentang persetujuan.



Bagian C — Mengapa Butuh State Management?

Pada Bagian A dan B, kita menggunakan setState() untuk memperbarui tampilan dalam satu halaman. Namun, jika aplikasi memiliki beberapa halaman yang perlu menggunakan data yang sama, pengelolaan data bisa menjadi lebih rumit.

Contohnya, pada aplikasi daftar tugas, halaman daftar menampilkan tugas, sedangkan halaman tambah digunakan untuk menambahkan tugas baru. Kedua halaman tersebut perlu mengakses data tugas yang sama.

Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan Provider. Provider memungkinkan beberapa widget atau halaman mengakses objek data yang sama dan memperbarui tampilan ketika datanya berubah.

Perbedaan setState() dan Provider

setState()	**Provider**
Cocok untuk mengelola perubahan pada satu widget atau halaman.	Cocok untuk data yang digunakan beberapa widget atau halaman.
State dikelola di dalam widget.	State dikelola dalam objek terpisah.
Pembaruan dilakukan dengan memanggil setState().	Pembaruan dapat diberitahukan melalui notifyListeners().

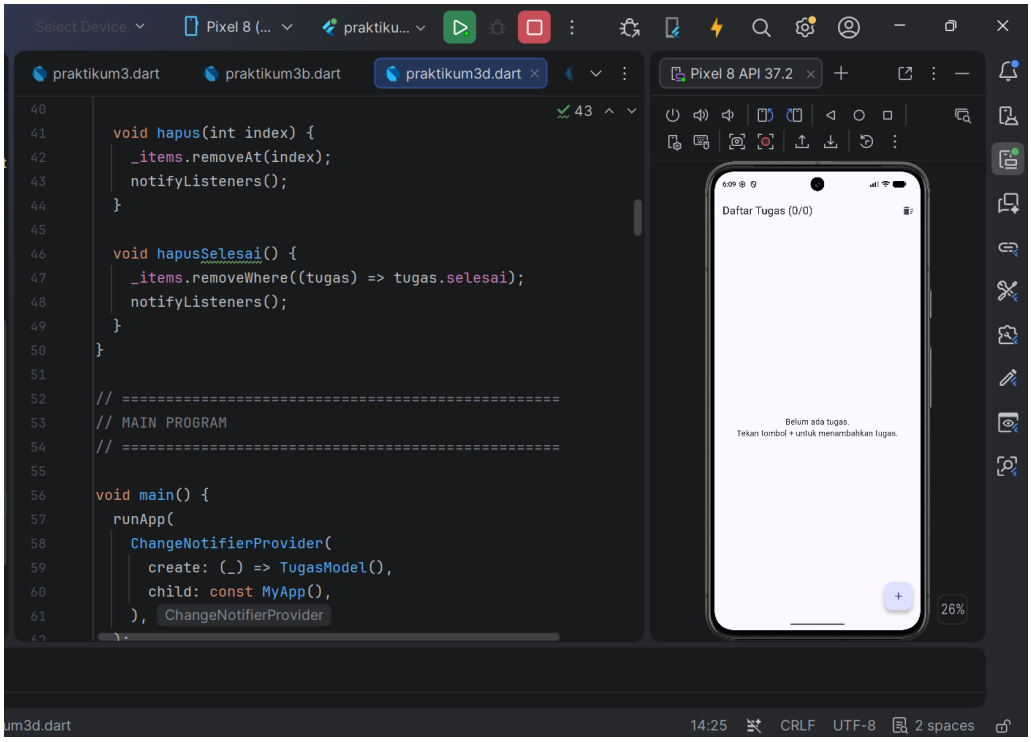
Bagian D — Aplikasi Daftar Tugas dengan Provider

- Langkah 1 — Pasang Provider

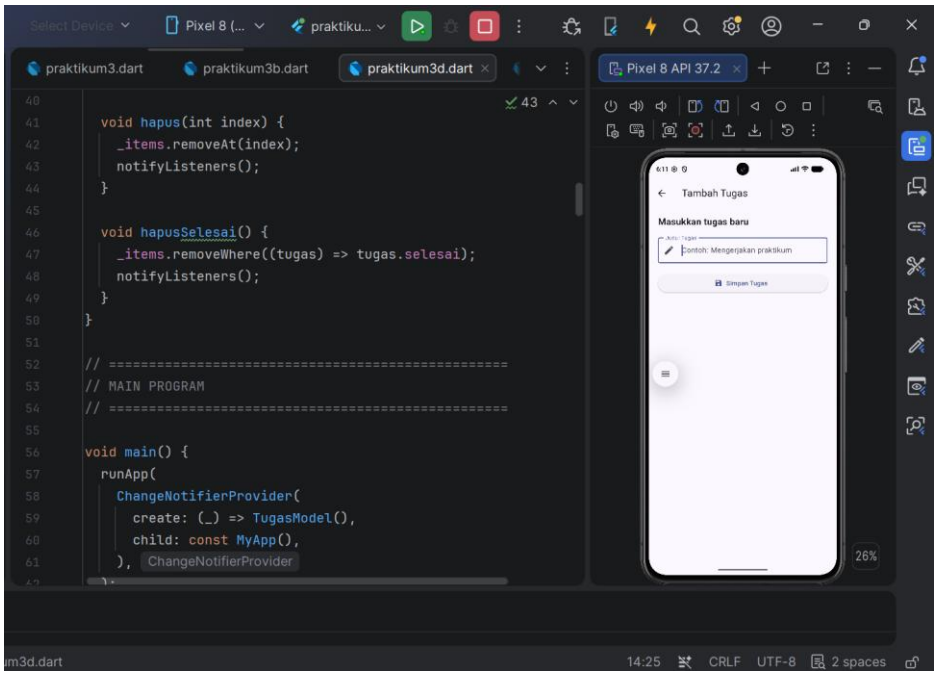
```
C:\pemprogramanmobile>flutter pub add provider
"provider" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
  test_api 0.7.12 (0.7.14 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.3 available)
Got dependencies!
5 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```

- Langkah 2 — Buat Aplikasi Daftar Tugas

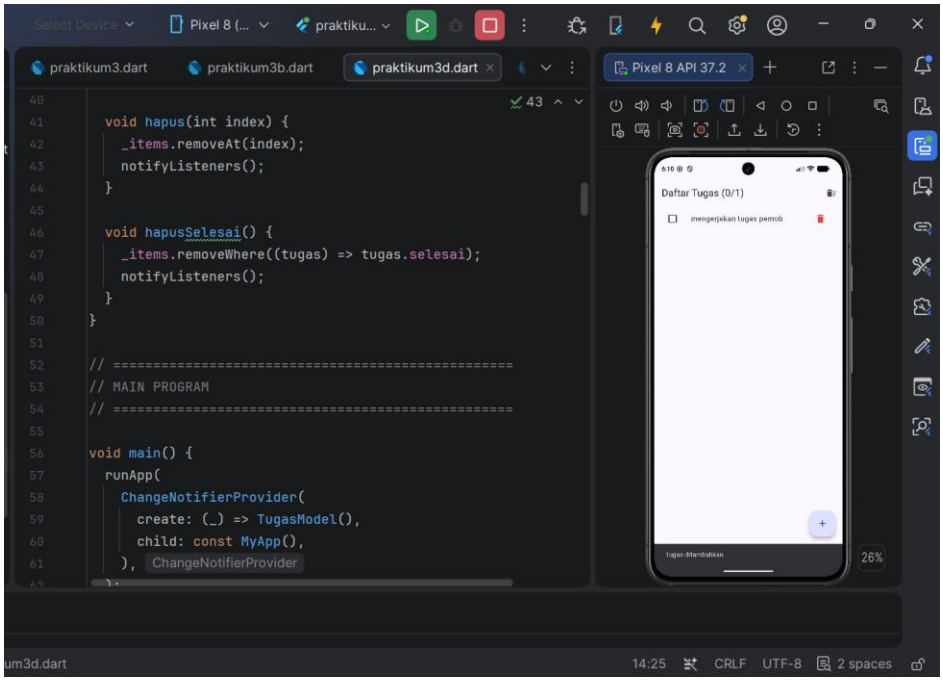
Program menggunakan TugasModel yang mewarisi ChangeNotifier untuk menyimpan dan mengelola daftar tugas. ChangeNotifierProvider membagikan model kepada kedua halaman. context.watch() digunakan agar halaman daftar diperbarui ketika data berubah, sedangkan context.read() digunakan untuk menjalankan aksi tambah, centang, dan hapus. Method notifyListeners() memberi tahu widget bahwa data telah berubah.



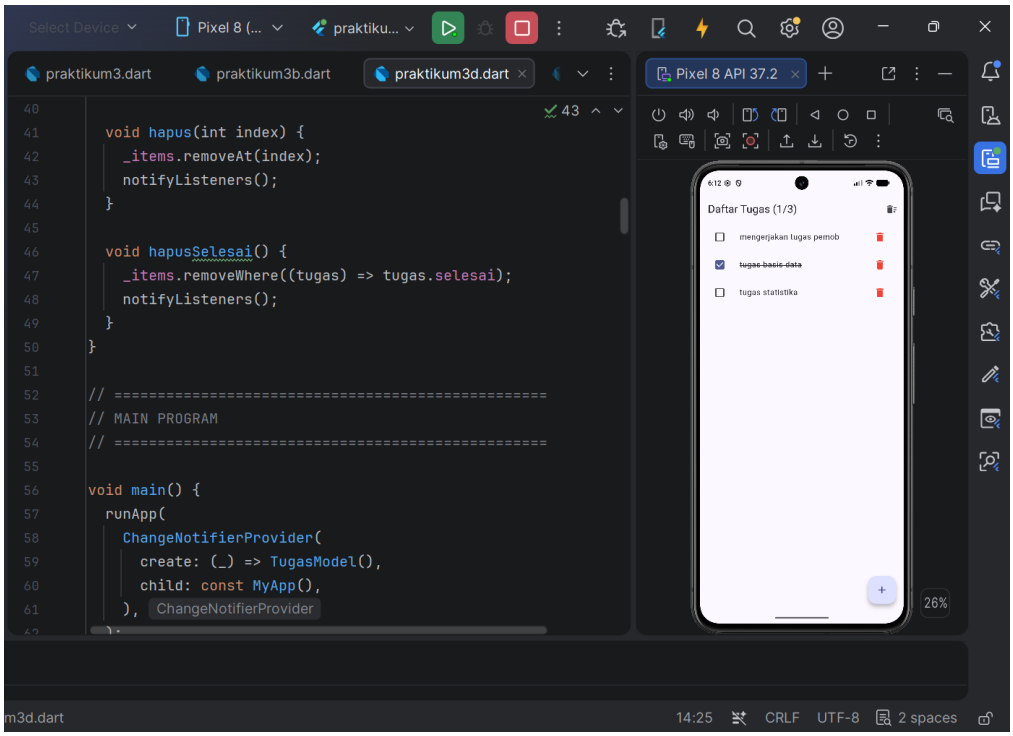
Menampilkan untuk memasukan data tugas.



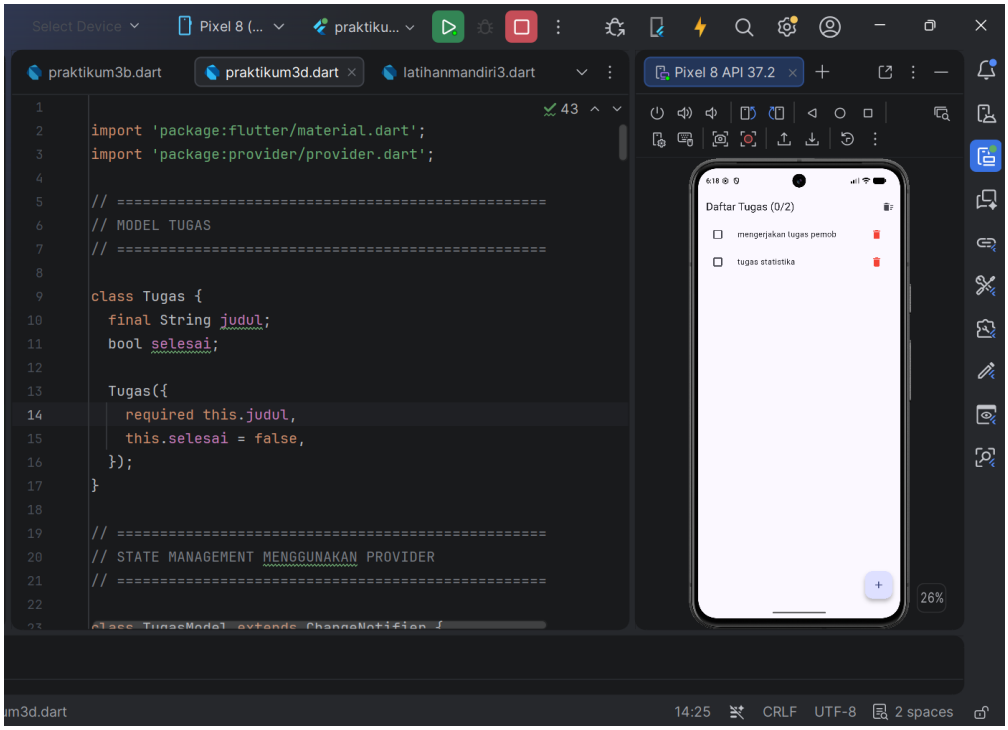
Memunculkan bar bahwa tugas berhasil masuk list.



Menampilak tugas yang sudah selesai di centang dan bisa dihapus.

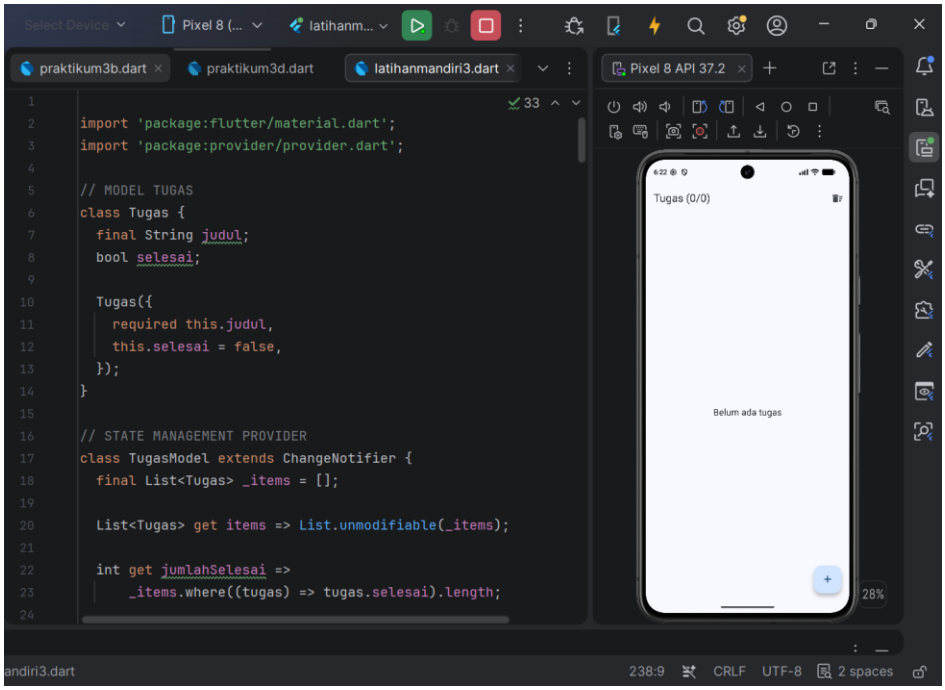


Berhasil menghapus tugas yang sudah selesai dan dicentang.

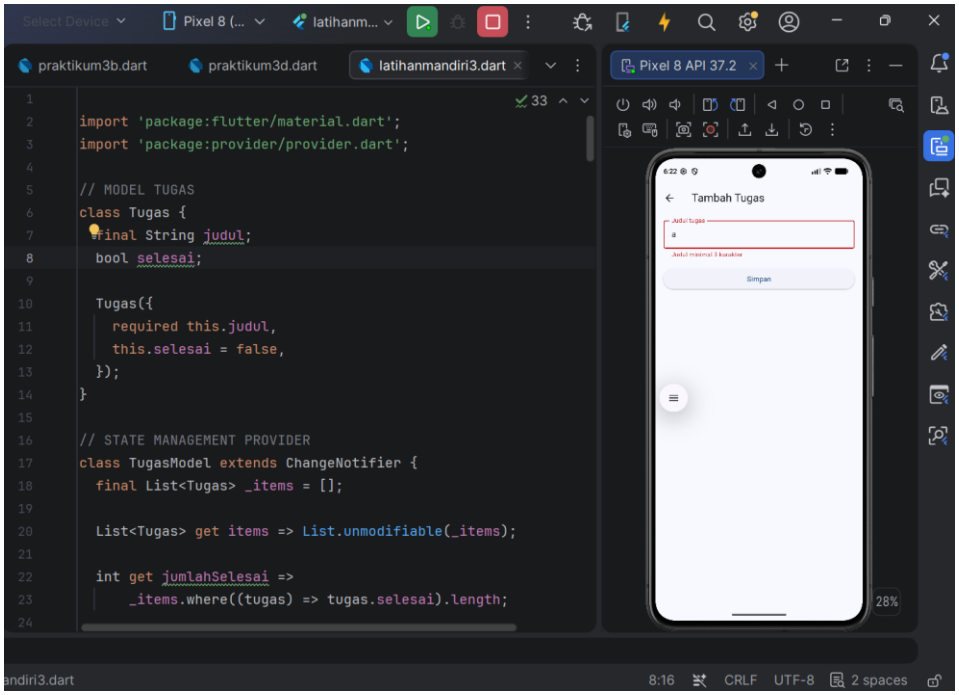


Tugas Mandiri — Validasi Judul Tugas Minimal 3 Karakter

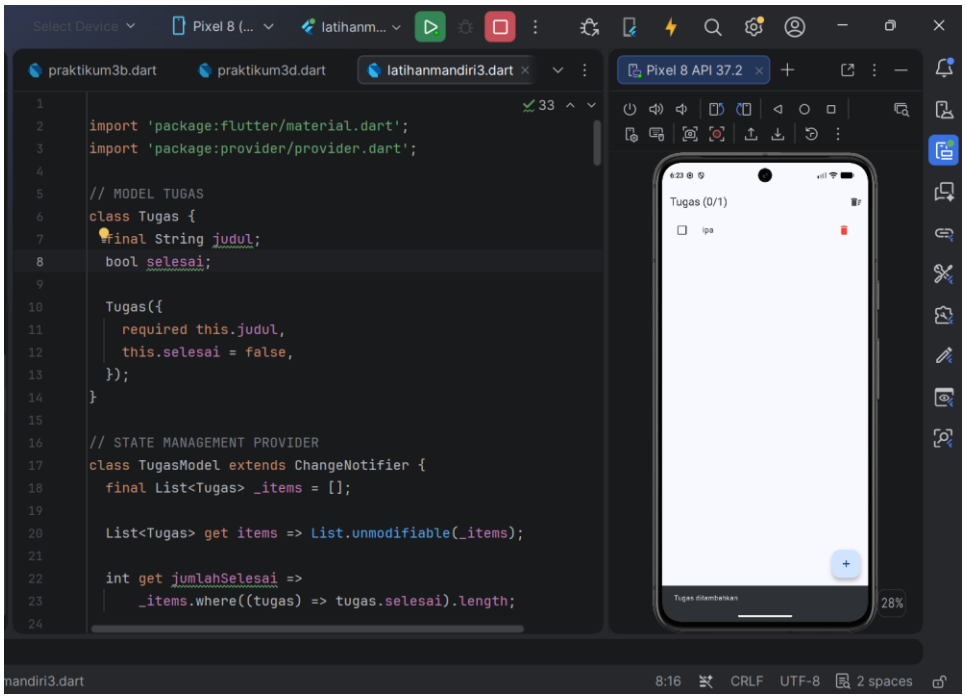
Kode tersebut memeriksa panjang judul tugas setelah spasi di awal dan akhir dihapus menggunakan trim(). Jika judul kurang dari 3 karakter, aplikasi menampilkan pesan kesalahan melalui SnackBar dan tidak menyimpan tugas. Jika judul memenuhi ketentuan, data disimpan melalui Provider dan aplikasi kembali ke halaman daftar tugas



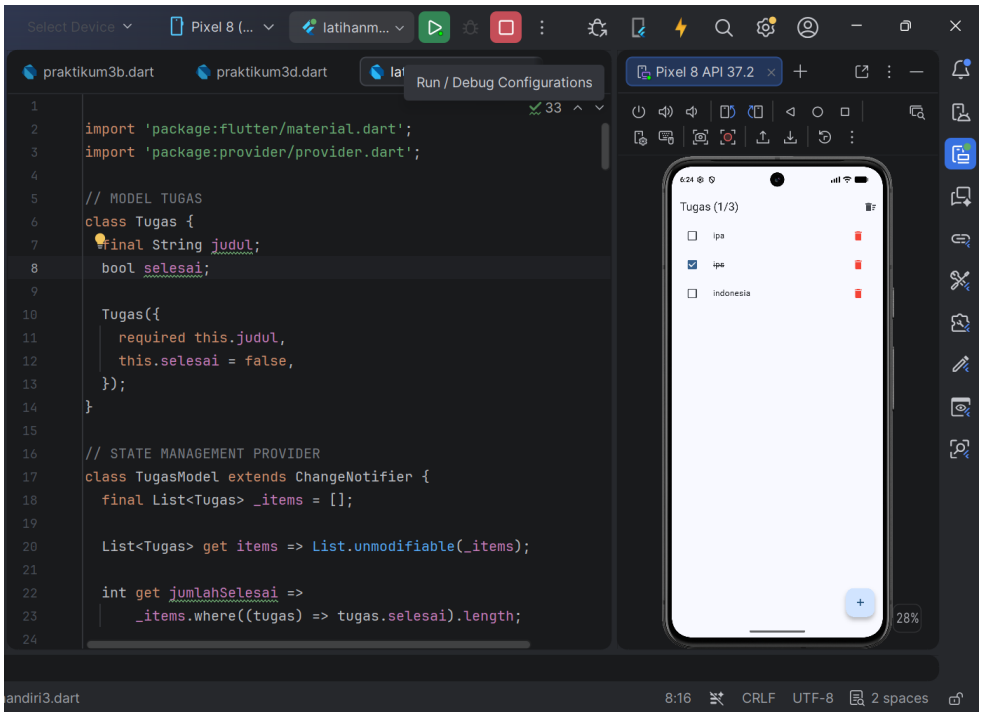
Memvalidasi bahwa nama tugas tidak boleh kuran dari 3.



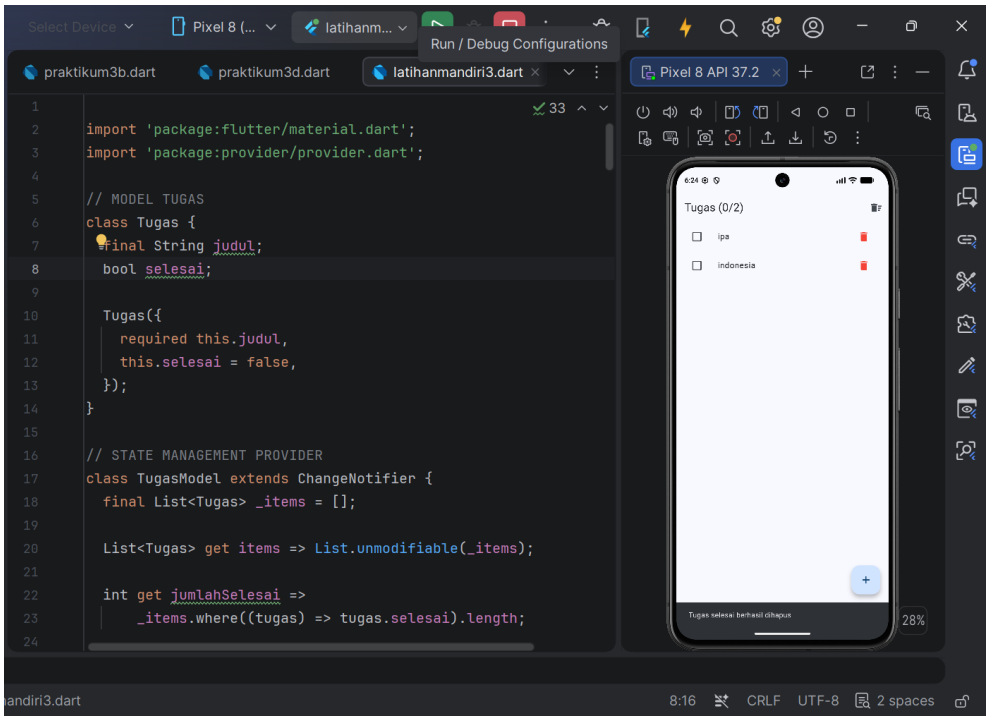
Menampilkan bar bahwa tugas sudah berhasil masuk list.



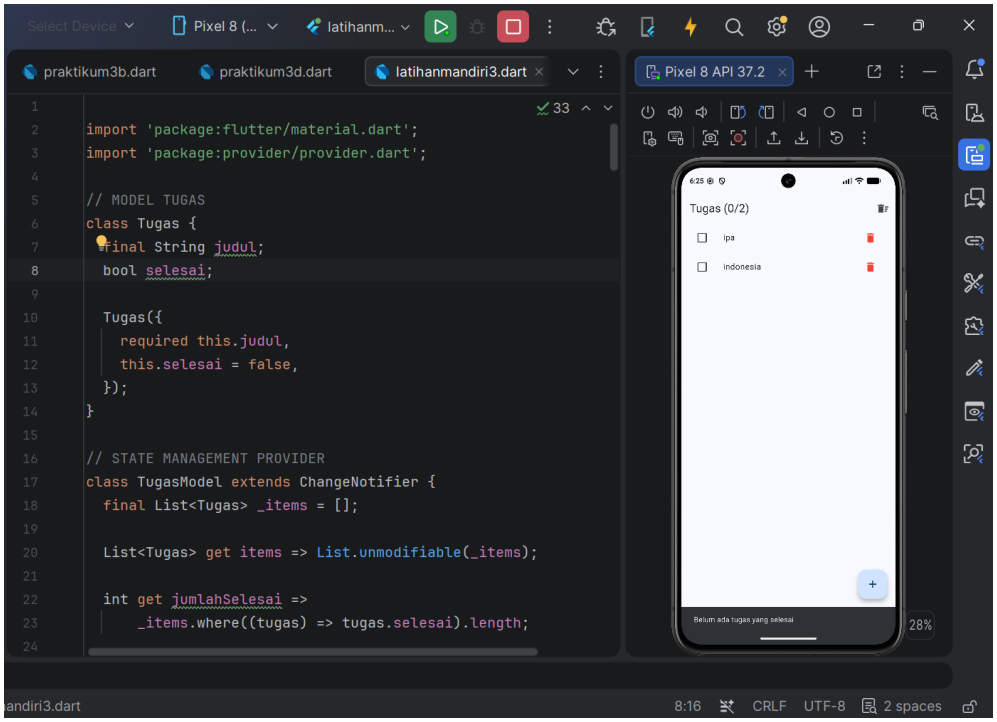
Bisa mencentang tugas yang sudah selesai dan bisa menghapusnya.



Memunculkan bar jika tugas yang sudah selesai berhasil di hapus.



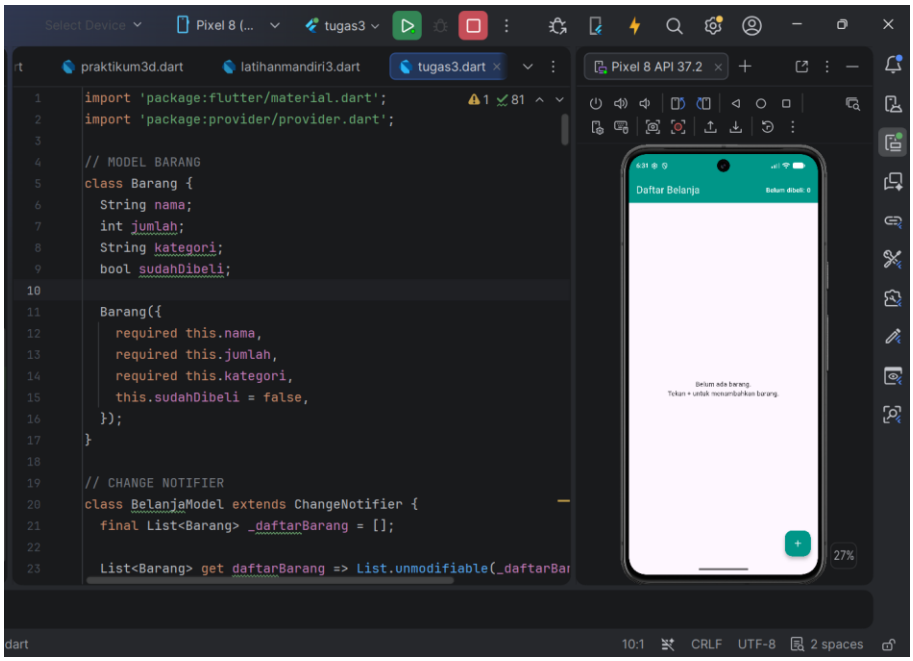
Tampilan bar jika ingin menghapus harus ada tugas yang sudah di centang dan selesai.



Tugas Utama Praktikum 3: Aplikasi Daftar Belanja

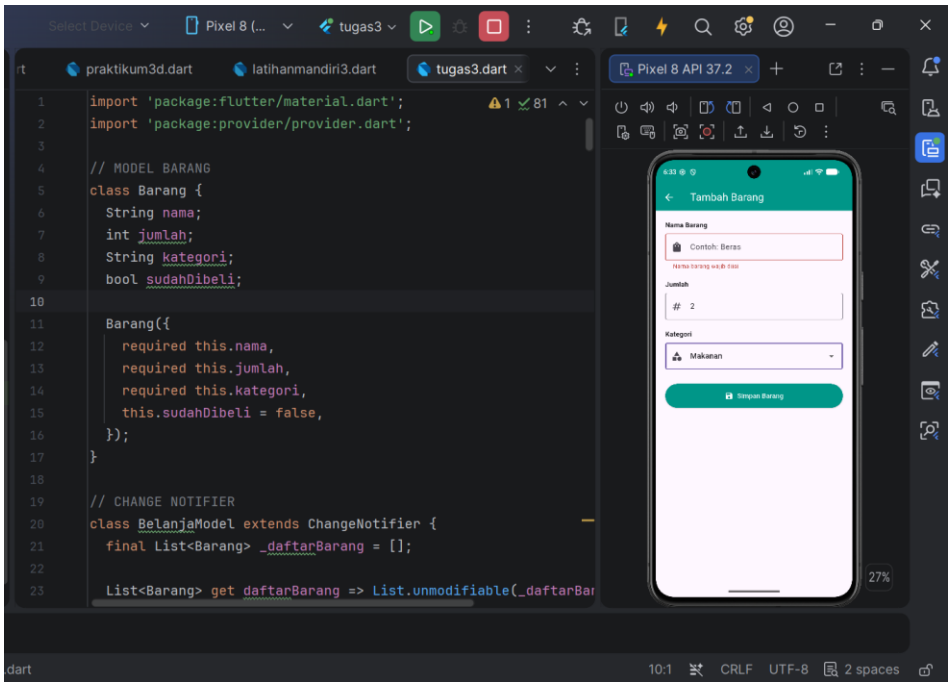
Tugas ini adalah membuat aplikasi Daftar Belanja menggunakan Flutter yang memiliki halaman formulir untuk menambahkan barang dan halaman daftar untuk menampilkan barang yang sudah dimasukkan. Formulir harus berisi nama barang, jumlah barang, dan kategori, serta dilengkapi validasi agar data yang dimasukkan benar. Pada halaman daftar, pengguna dapat

menandai barang yang sudah dibeli dan menghapus barang. Data dikelola menggunakan ChangeNotifier dan Provider agar perubahan data langsung diperbarui pada tampilan, sedangkan AppBar menampilkan jumlah barang yang belum dibeli.

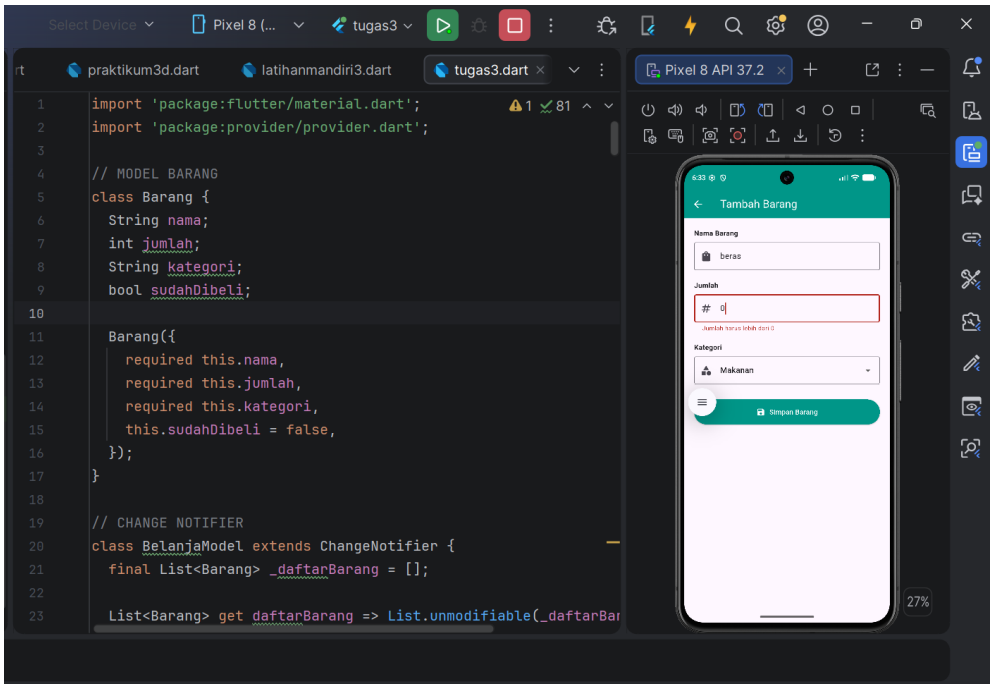


- Halaman Form Tambah: nama barang (wajib), jumlah (wajib, angka lebih dari 0), dan kategori (dropdown), dengan validasi pada setiap isian.

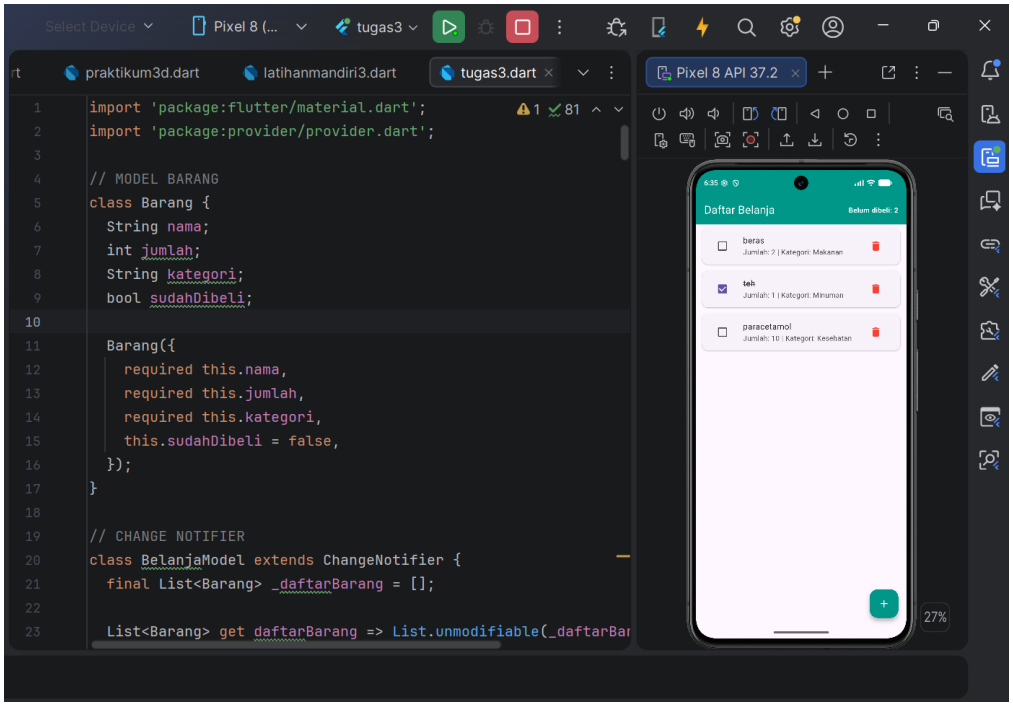
Semua kotak harus diisi.



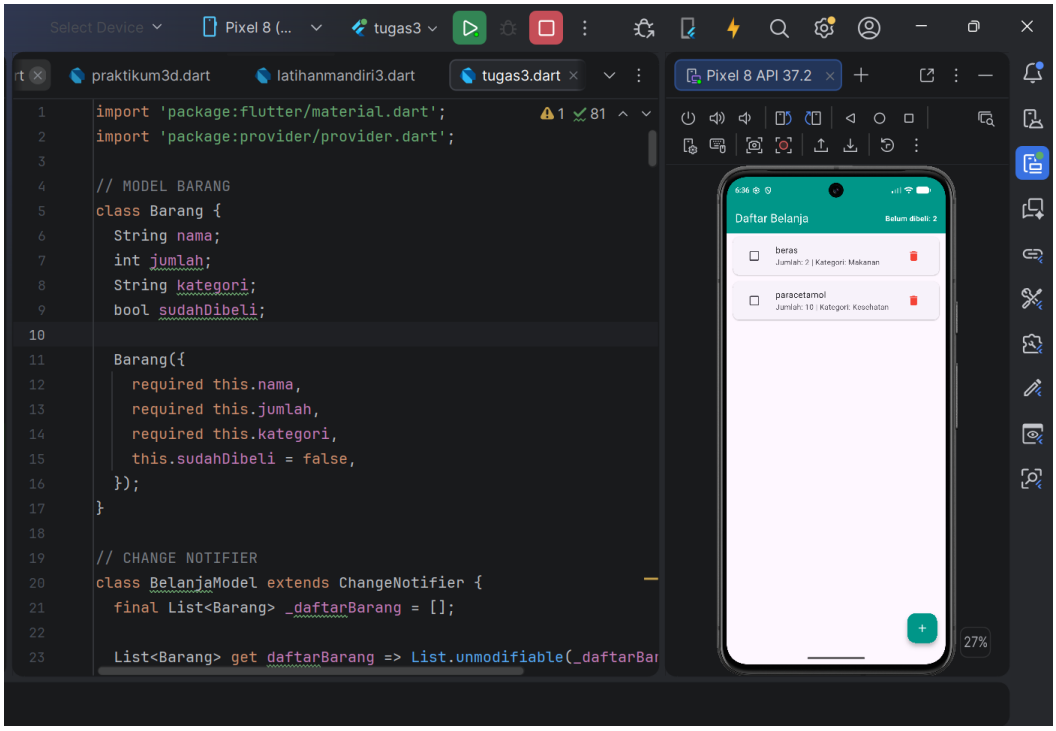
Menampilkan bahwa Jumlah tidak boleh 0.



- Halaman Daftar: menampilkan semua barang, dapat dicentang sebagai "sudah dibeli" dan dihapus.



- State disimpan pada satu ChangeNotifier dan dibagikan dengan Provider; AppBar menampilkan jumlah barang yang belum dibeli.



Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa TextEditingController harus di-dispose? TextEditingController harus di-dispose untuk membersihkan sumber daya yang digunakan agar tidak terjadi kebocoran memori (memory leak).

2. Kapan cukup memakai setState, dan kapan sebaiknya beralih ke Provider? setState cukup digunakan jika data hanya dipakai dalam satu halaman atau widget. Provider lebih cocok digunakan jika data perlu diakses dan dikelola oleh beberapa halaman sekaligus.

3. Apa yang terjadi bila notifyListeners() lupa dipanggil? Mengapa? Tampilan tidak otomatis diperbarui meskipun data sudah berubah karena notifyListeners() berfungsi memberi tahu widget yang berlangganan bahwa terdapat perubahan data.

4. Mengapa di dalam onPressed kita memakai context.read, bukan context.watch? Karena context.read digunakan untuk mengakses data atau menjalankan fungsi tanpa berlangganan perubahan data, sedangkan context.watch digunakan untuk membaca data sekaligus memperbarui tampilan ketika data berubah.

Kesimpulan

Kesimpulannya, praktikum ini memberikan pemahaman tentang penggunaan form input, validasi data, dan pengelolaan state pada aplikasi Flutter. Dengan menggunakan TextEditingController, Form, ChangeNotifier, dan Provider, aplikasi dapat menerima input pengguna, memvalidasi data, serta memperbarui tampilan secara otomatis ketika terjadi perubahan data. Selain itu, saya memahami perbedaan penggunaan setState, context.watch, dan context.read sesuai kebutuhan aplikasi.